Logbook #7 (For Advisor)

Project ID : P691002

Project Name (TH) : อุปกรณ์ตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุด้วยปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวบนไมโครคอนโทรลเลอร์

Project Name (EN) : Elderly fall detection device with embedded artificial intelligence on a microcontroller

Member#1 : นายธนภัทร เลิศพิทักษ์สิทธิ์

1. What did you work on since the last update?
   - ทดสอบฝึกฝนโมเดล TinyML (MLP) ด้วยชุดข้อมูลรวม (SisFall + ข้อมูลอาสาสมัครจำลอง 70 การทดลอง) ได้ความแม่นยำ Accuracy 98.98% และ Recall 100% พร้อมแปลงโมเดลเป็น C++ Header Array เพื่อนำไปประมวลผลบน Flash Memory ของ ESP32 ได้ Latency ต่ำกว่า 1ms (0.83ms) และเริ่มออกแบบระบบฐานข้อมูล Hybrid Database (MariaDB + MongoDB) และโครงร่างหน้า Dashboard
2. What are you planning to work on next?
   - พัฒนาระบบประมาณพิกัดตำแหน่งในร่ม (Indoor Localization) ด้วย Wi-Fi RSSI ร่วมกับ Kalman Filter และเริ่มพัฒนาส่วนการแจ้งเตือนฉุกเฉินผ่าน Telegram Bot
3. Are there any blockers or challenges?
   - พบสัญญาณรบกวนในค่า RSSI ภายในห้องทดสอบ ได้วางแผนนำ 1D Kalman Filter มาช่วยเกลี่ยสัญญาณเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการระบุตำแหน่งห้อง

Advisor Comment: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Remark: Send logbook and meet Advisor at least 3 times before Mid-Term and at least 3 times before Final Defense

Advisor

_____

( )

Date:02/09/2569

PROJECT IMPLEMENTATION PLAN

Week	Activity	Status
W1	• ปรึกษาเรื่องการนำเสนอหัวข้อใหม่ • ปรึกษาตัวโมเดลชิ้นงาน3มิติ	Completed
W2	• ปรับเปลี่ยนลักษณ์การเก็บข้อมูล • ปรับเปลี่ยนลักษณ์สัญญาณและการแจ้งเตือน	Completed
W3	• ออกแบบและปรับเปลี่ยนลักษณะสัญญาณเอาต์พุต การแจ้งเตือนผ่าน • อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (LED / Buzzer) และเตรียมเอกสารสอบหัวข้อ ECP-P01	Completed
W4	• ช่วงสัปดาห์สอบกลางภาค วางแผนปรับแต่งและตรวจทาน • ปรับปรุงอัลกอริทึมบัฟเฟอร์สัญญาณ พัฒนาเงื่อนไขตรวจจับแรงกระแทก • (3.2G และ 2.5G) พร้อมฟังก์ชันรักษาสถานะข้อมูลกรณี WiFi หลุด	Completed
W5	• รวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการล้มและกิจกรรมปกติ (ADL) จากอาสาสมัคร • พัฒนาและฝึกฝนโมเดล TinyML บน Edge Impulse	Completed
W6	• รวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการล้มและกิจกรรมปกติ (ADL) จากอาสาสมัคร • พัฒนาและฝึกฝนโมเดล TinyML บน Edge Impulse	Completed
W7	• รวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการล้มและกิจกรรมปกติ (ADL) จากอาสาสมัคร • ตรวจทานและสรุปผลการรวบรวมข้อมูล • พัฒนาและฝึกฝนโมเดล TinyML บน Edge Impulse	Completed
W8	• ช่วงสัปดาห์สอบกลางภาค ปรับแต่งและตรวจทาน • ความถูกต้องของบอร์ดวงจรต้นแบบ	Completed
W9	• พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ร่วมกับกลยุทธ์ Hybrid • Database (SQL/Prisma เพื่อรองรับข้อมูลแบบ Real-time	In progress
W10	• พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ร่วมกับกลยุทธ์ Hybrid • Database (SQL/Prisma และ NoSQL/Firebase) เพื่อรองรับข้อมูลแบบ Real-time	In progress
W11	• พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ร่วมกับกลยุทธ์ Hybrid • Database (SQL/Prisma และ NoSQL/Firebase) เพื่อรองรับข้อมูลแบบ Real-time	Pending
W12	• พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ร่วมกับกลยุทธ์ Hybrid • Database (SQL/Prisma และ NoSQL/Firebase) เพื่อรองรับข้อมูลแบบ Real-time	Pending

W13	● ประกอบชิ้นงานจริงผ่านกล่อง 3D Print ทดสอบระบบรวม (Integration Testing) และวัดประสิทธิภาพด้าน Latency, Accuracy และ Recall	Pending
W14	● ประกอบชิ้นงานจริงผ่านกล่อง 3D Print ทดสอบระบบรวม (Integration Testing) และวัดประสิทธิภาพด้าน Latency, Accuracy และ Recall	Pending
W15	● ประกอบชนงานจริงผ่านกล่อง 3D Print ทดสอบระบบรวม (Integration Testing) และวัดประสิทธิภาพด้าน Latency, Accuracy และ Recall	Pending
W16	● สรุปผลการทดลอง จัดทำรายงานเชิงเทคนิคฉบับสมบูรณ์ และเตรียมตัวสำหรับการสอบนำเสนอโครงงานปลายภาค	Not Start

***Status**: Not Start (ยังไม่เริ่ม) / In progress (กำลังดำเนินการ) / Pending (รอดำเนินการ) / Completed (เสร็จสิ้น) / Cancelled (ยกเลิก)

Remark: 1-8 สิงหาคม 2569 สอบกลางภาค, 3-10 ตุลาคม 2569 สอบปลายภาค